

*Ministero dell'istruzione e del merito***A061 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE**

Indirizzo: ITCT – TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE COSTRUZIONE DEL MEZZO
OPZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE

Disciplina: STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO AEREO

Il candidato svolga il tema indicato nella prima parte e risponda a due soli quesiti tra i quattro proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

Un aliante ha le seguenti caratteristiche:

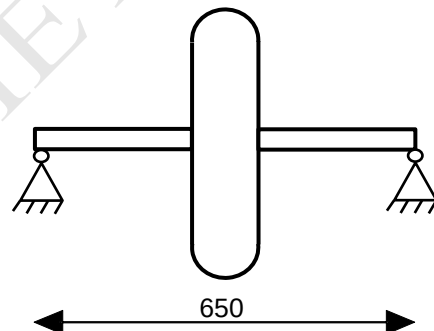
- Peso pari a 4,4 kN
- Superficie alare pari a 10 m²
- Apertura alare pari a 17 m
- Coefficiente di resistenza di profilo pari a 0,014
- Coefficiente di portanza massimo pari a 1,55.

Calcolare in queste condizioni e in assenza di vento, alla quota di 8000 ft, il massimo tempo per cui l'aliante può rimanere in volo e la massima distanza percorribile calcolando gli assetti caratteristici corrispondenti.

Successivamente, ad assetto E_{max} , il velivolo si trova in presenza di un vento con $w = 0,3$ m/s (velocità verso l'alto), $u = 7,8$ m/s (vento contrario alla direzione di volo).

Determinare la nuova distanza massima raggiungibile e il relativo tempo di arrivo.

Eseguire, infine, facendo le dovute ipotesi semplificative e ipotizzando i dati mancanti, un dimensionamento di massima dell'albero del carrello anteriore (vedi schema disegno) ipotizzando in fase di atterraggio un fattore moltiplicativo del peso pari a 4,5 e un carico di rottura 350 Mpa.





Ministero dell'istruzione e del merito

A061 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Indirizzo: ITCT – TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE COSTRUZIONE DEL MEZZO
OPZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE

Disciplina: STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO AEREO

SECONDA PARTE

- 1) Descrivere la prova non distruttiva con liquidi penetranti eseguita su un componente strutturale del velivolo.
- 2) Descrivere la funzione (strutturale, aerodinamica, funzionale) di tutti gli elementi costruttivi della semiala del velivolo proposto nella prima parte.
- 3) Descrivere le problematiche relative alla formazione di ghiaccio sulle ali, le principali procedure per ridurre il rischio di formazione ed accumulo ed il funzionamento di un impianto antighiaccio su aerei di linea.
- 4) Il candidato descriva una struttura organizzativa manutentiva di una compagnia aerea commerciale, indicando le categorie manutentive, e le principali funzioni ad esse associate.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche o grafiche purché non siano dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica e non abbiano la disponibilità di connessione a Internet.

È consentito l'uso del dizionario della lingua italiana.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.